

Zapytania SQL INSERT, UPDATE, DELETE

Wykorzystanie Data Definition Language (DDL)

dr hab. inż. Maciej Grzenda

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Zapytania SQL INSERT/UPDATE/DELETE umożliwiają
 - modyfikację zawartości tabel relacyjnej bazy danych
- Polecenia DDL umożliwiają m.in.:
 - tworzenie tabel
 - modyfikację struktur tabel
- Umiejętność wykorzystania w/w zapytań i poleceń jest kluczowa dla:
 - programistów tworzących aplikacje baz danych
 - analityków, którzy wyznaczają i utrwalają przetworzone dane np. dane umieszczane w hurtowniach danych
 - administratorów baz danych
 - osób wykonujących operacje migracji danych

Przygotowanie środowiska

1. Uruchomienie usługi SQL Server związanej z wybraną instancją DBMS (zalecana wersja: 2014 lub nowsza)
2. Pobranie pliku instwnd.sql z lokalizacji wskazanej w trakcie laboratorium
3. Uruchomienie SQL Server Management Studio
 - Wykonanie logowania do wybranej instancji DBMS
 - Wybór opcji {File}\{Open}\{File...}
 - Otwarcie pliku skryptu instwnd.sql
 - Uruchomienie skryptu przez wykonanie {! Execute}
 - Efektem jest utworzenie bazy danych Northwind, zawierającej przykładowe tabele i dane, na których wykonywane będą zapytania

Zadanie #1

Cel:

*Przypisanie wszystkich zamówień nadzorowanych
przez pracownika nr 1 pracownikowi nr 4*

Rozwiązanie:

?

Zadanie #2

Cel:

1. *Dla wszystkich zamówień złożonych po 15/05/1997 dla produktu Ikura należy zmniejszyć ilość.*
2. *Ilość należy zmniejszyć o 20% i zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.*

Rozwiązanie:

?

Zadanie #3

Cel:

1. *Znajdź identyfikator ostatniego zamówienia złożonego przez klienta ALFKI, które nie obejmuje produktu Chocolate*
2. *Znajdź identyfikator produktu Chocolate*
3. *Dodaj Chocolate do listy produktów zamówionych w ramach tego zamówienia, z ilością równą 1*

Rozwiązanie:

?

Zadanie #4

Cel:

Dodaj produkt Chocolate do wszystkich zamówień złożonych przez klienta ALFKI, które jeszcze nie zawierają tego produktu

Rozwiązanie:

?

Zadanie #5

Cel:

*Usuń dane wszystkich kontrahentów, którzy nie złożyli
żadnych zamówień*

Rozwiązanie:

?

Zadanie #6

Cel:

Proszę wykonać następującą sekwencję operacji (planując wcześniej granice transakcji i dodając w odpowiednich punktach użycie poleceń `BEGIN TRANSACTION`, `COMMIT` i `ROLLBACK`):

- 1. Sprawdzenie łącznej ilości zamówionego produktu `Chocolate` w roku 1997*
- 2. Dodanie nowego produktu o nazwie „`Programming in Java`” do tabeli produktów*
- 3. Zwiększenie ilości zamówionego produktu `Chocolate` w zamówieniach z roku 1997*
- 4. Łączne zatwierdzenie zmian wprowadzonych w punkcie 2 i 3*
- 5. Sprawdzenie łącznej ilości zamówionego produktu `Chocolate` w roku 1997*

Rozwiązanie:

?

Zadanie #7

Cel:

Proszę wykonać następującą sekwencję operacji (planując wcześniej granice transakcji i dodając w odpowiednich punktach użycie poleceń BEGIN TRANSACTION, COMMIT i ROLLBACK):

- 1. Sprawdzenie łącznej zamówionej ilości produktu Chocolate w roku 1997*
- 2. Dwukrotne zwiększenie ilości produktu Chocolate w zamówieniach złożonych w roku 1997*
- 3. Sprawdzenie łącznej zamówionej ilości w/w produktu w roku 1997*
- 4. Rezygnacja ze zmiany wprowadzonej w punkcie 2*
- 5. Sprawdzenie łącznej zamówionej ilości w/w produktu w roku 1997*

Rozwiązanie:

?

Zadanie #8

Cel:

Proszę wykonać następującą sekwencję operacji (planując wcześniej granice transakcji i dodając w odpowiednich punktach użycie poleceń BEGIN TRANSACTION, COMMIT i ROLLBACK):

- 1. Dwukrotne zwiększenie ilości produktu Chocolate w zamówieniach złożonych w roku 1997*
- 2. Sprawdzenie łącznej ilości zamówionego produktu Ikura*
- 3. Usunięcie zamówień nie zawierających produktu Chocolate*
- 4. Dodanie produktu Ikura do zamówień, które go nie zawierają*
- 5. Sprawdzenie łącznej ilości zamówionego produktu Ikura*
- 6. Rezygnacja ze zmian wprowadzonych w punkcie 2 i 3*
- 7. Sprawdzenie łącznej ilości zamówionego produktu Ikura*
- 8. Dwukrotne zwiększenie ilości produktu Ikura w zamówieniach złożonych w roku 1997*

Rozwiązanie:

?

Scenariusz #1

Istnieje potrzeba przeniesienia danych niektórych zamówień do tabel archiwalnych. W celu realizacji tego zadania, proszę:

- utworzyć tabelę ArchivedOrders z tym samym zestawem kolumn, co tabela Orders, jak również w tabeli tej:
 - zdefiniować klucz podstawowy,
 - zdefiniować klucze obce odnoszące się do klientów i pracowników,
 - dodać kolumnę ArchiveDate datetime,
- utworzyć tabelę ArchivedOrderDetails z tym samym zestawem kolumn co tabela [Order Details],
- przenieść wszystkie zamówienia wykonane w 1996 roku do nowych tabel, tj.
 - usunąć dane tych zamówień z Orders i [Orders Details],
 - wstawić dane w/w zamówień do ArchivedOrders oraz ArchivedOrderDetails,
 - ustawić ArchiveDate na bieżącą datę

Uwaga: wszystkie operacje w ramach tego laboratorium powinny zostać wykonane z wykorzystaniem samodzielnie stworzonego kodu SQL, bez użycia narzędzi służących do edycji definicji tabel

Scenariusz #1 - dyskusja

- Utworzenie kopii istniejącej tabeli z umieszczeniem wybranych danych lub bez ich kopiowania:
 - `select ... into <NewTableName> from ... [where ...]`
 - Przykład:
`select * into archivedOrders from orders where orderid=-1`
- Wyeliminowanie ryzyka utraty rekordów lub ich zdublowania:
 - Instrukcje przenoszące dane z tabel głównych do tabel archiwalnych powinny być wykonywane jako transakcje,
 - Należy ustawić klucz obcy w ArchivedOrderDetails,
 - Jak powinno wyglądać użycie BEGIN TRANSACTION, ROLLBACK lub COMMIT na poszczególnych etapach przetwarzania? Co się stanie, gdy okno kwerendy zostanie zakończone po wykonaniu tylko niektórych instrukcji, ale przed zatwierdzeniem transakcji?

Scenariusz #2

Wszystkie zamówienia złożone przez klienta ALFKI zostały anulowane. By informację tą odzwierciedlić w bazie danych, proszę:

- dodać nową kolumnę IsCancelled int do tabeli zamówień
- ustawić wartość tej kolumny:
 - jako 0 dla każdego klienta z wyjątkiem ALFKI
 - jako 1 dla zamówień klienta ALFKI
- dodatkowo ustawić ilość na 0 w każdym zamówieniu klienta ALFKI

Scenariusz #3

- System powinien zawierać ceny zakupu poszczególnych produktów. Mogą one zmieniać się z czasem.
- Każde zamówienie powinno zawierać jego całkowitą wartość obliczoną na podstawie jego zawartości wymienionej w [Order Details]
- W związku z powyższym, proszę:
 - utworzyć tabelę PriceList. Tabela powinna zawierać osobną cenę zakupu dla poszczególnych produktów dla każdego okresu, tj. kolumny productId, price, date_from i date_to.
 - ustawić klucz obcy wskazujący z PriceList na tabelę Products.
 - dla celów testowych proszę wstawić inną cenę za każdy rok obecny w danych Orders
 - dodać kolumnę TotalValue do tabeli Orders
 - proszę zaktualizować wartość w tej kolumnie zapisując do niej całkowitą wartość wszystkich zamówionych produktów, korzystając z danych w tabeli PriceList.

Scenariusze do samodzielnej realizacji

Zalecana jest samodzielna realizacja kolejnych scenariuszy w miarę dostępnego czasu w trakcie zajęć, a przede wszystkim w formie pracy domowej, a następnie wyjaśnienie ewentualnych problemów i wątpliwości z osobą prowadzącą zajęcia.

Scenariusz #4

Istnieje potrzeba uaktualnienia modelu danych. W tym celu proszę:

- zmienić rozmiar kolumny CompanyName w tabeli Customers na 100 znaków
- dodać kolumnę TotalOrderCount do tabeli Customers i wypełnić ją odpowiednimi wartościami tzn. liczbą zamówień złożonych przez danego klienta
- dodać kolumnę z najnowszą datą zamówienia do tabeli Products i wypełnić ją datą ostatniego zamówienia złożonego dla każdego z rekordów w Products
- dodać kolumnę IsCancelled int do tabeli Products i ustawić w/w kolumnę na 1 dla wszystkich rekordów Products, które nie zostały zamówione od 01/01/1997

Scenariusz #5

W ramach tego scenariusza, proszę:

1. Utworzyć tabele, skonfigurować klucze obce i wstawić przykładowe rekordy dla tabel zaprojektowanych w studium przypadku nr 4 laboratorium nr 2 (firma IT_SERVICE obsługująca komputery).
2. Podobnie jak w poprzednich zadaniach, wszystkie operacje proszę przeprowadzić poprzez użycie właściwych instrukcji SQL

Rozwiązanie scenariusza #3: część I

```
create table pricelist (productid int, date_from datetime, date_to datetime, price money)
alter table orders add totalvalue money
```

```
set dateformat dmy
```

```
insert into pricelist select productid,'01-01-1996','01-01-1997',10.0 from products
```

```
insert into pricelist select productid,'01-01-1997','01-01-1998',3.0 from products
```

```
insert into pricelist select productid,'01-01-1998','01-01-1999',1.1 from products
```

```
update orders set totalvalue = (select sum(odvalue)
```

```
from
```

```
(select price*quantity as odvalue
```

```
from [order details] od join pricelist pl on od.productid=pl.productid
```

```
where od.orderid=orders.orderid and orderdate<date_to and orderdate>=date_from)
linevals)
```

Rozwiązanie scenariusza #3: część II

```
select * from orders where year(orderdate)=1996 and totalvalue!=(select  
    sum(quantity*price) from  
    [order details] od join pricelist pl on od.productid=pl.productid where  
    od.orderid=orders.orderid and date_from='01-01-1996')
```

```
select totalvalue, (select sum(quantity*price) from  
    [order details] od join pricelist pl on od.productid=pl.productid where  
    od.orderid=orders.orderid and date_from='01-01-1996') from orders  
where year(orderdate)=1996
```



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego